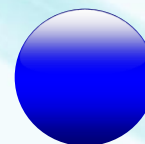
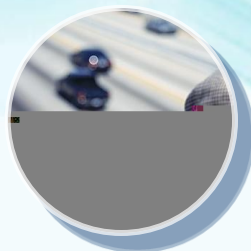
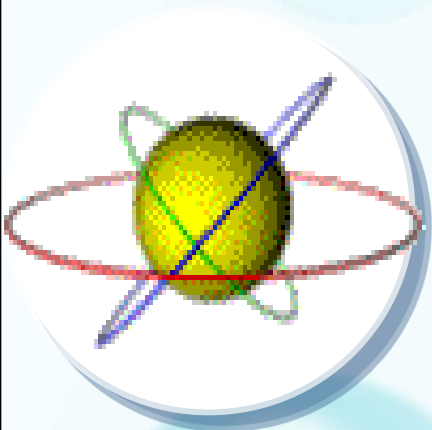




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG IV

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IVA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc



NỘI DUNG CHƯƠNG 5

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-4)

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

IV. VẬT LIỆU SILICAT

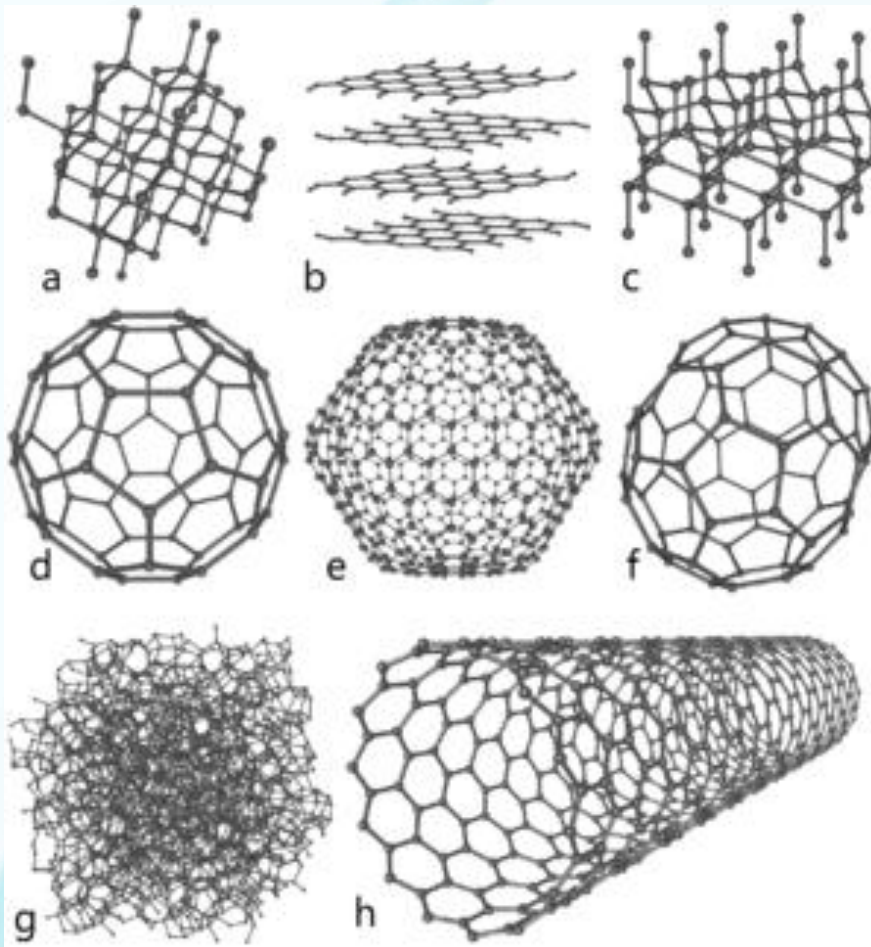
NHẬN XÉT CHUNG

- Phân nhóm IVA gồm có: **C, Si, Ge, Sn, Pb**
- Cấu trúc electron hóa trị: **ns^2np^2**
 - Có khả năng dùng chung $2e^-$ hay $4e^-$ hóa trị:
 - $X(+2)$ và $X(+4)$: **thể hiện tính khử**
 - Hoặc $X(-4)$: **thể hiện tính oxi hóa**
- Từ đầu đến cuối nhóm:
 - + **Tính oxi hóa ↓ tính khử ↑**
 - + **Khuynh hướng tạo $(+4)↓, (+2)↑$**
- **C, Si là phi kim – Ge, Sn, Pb: thể hiện rõ tính kim loại**
- Có khả năng tạo mạch dài $X-X$, giảm dần từ **C → Pb**

I. ĐƠN CHẤT

1. Cacbon

- Các dạng thù hình của cacbon:



Kim cương (a);

Graphit (b);

Cacbin: $(=C=C=)_n$

Lonsdaleit (c);

Fullerene (d- C_{60} , e- C_{540} ,
f- C_{70});

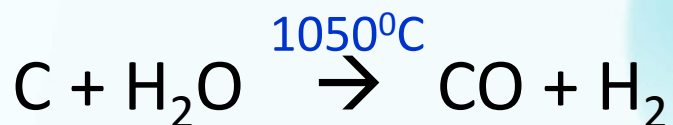
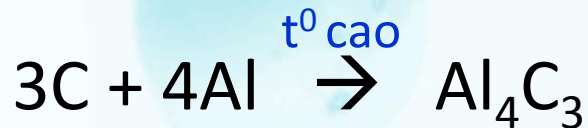
Carbon nanotube (h);

Carbon vô định hình (g) (than
gỗ, than cốc, muội hóng).

I. ĐƠN CHẤT

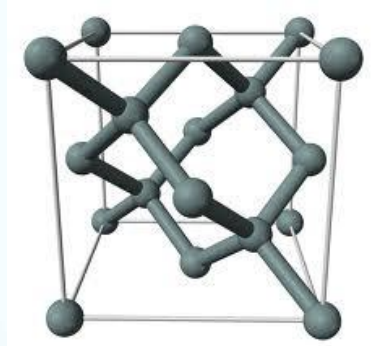
1. Cacbon

- Ở nhiệt độ cao C phản ứng với nhiều chất thể hiện tính khử mạnh, tính oxy hóa yếu:



I. ĐƠN CHẤT

2. Silic

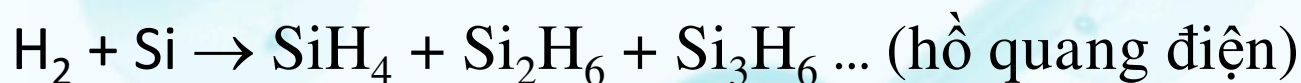
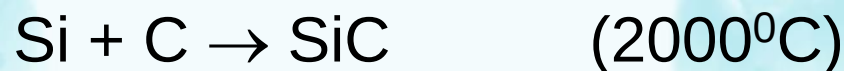
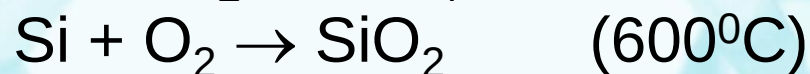
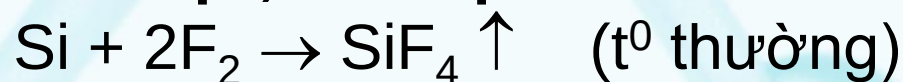


- Dạng thù hình tinh thể lập phương (sp^3) bền:
 - ♣ chất rắn có mạng tinh thể giống kim cương
 - ♣ rất cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi
 - ♣ có màu xám, ánh kim
 - ♣ có tính bán dẫn.
- Dạng thù hình vô định hình lục phương (giống grafit) kém bền hơn

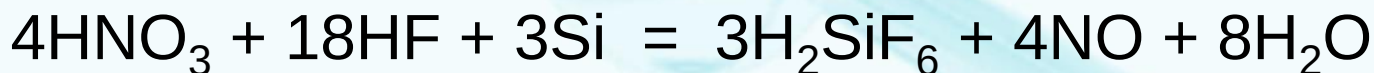
I. ĐƠN CHẤT

2. Silic

- Trơ về mặt hóa học, thể hiện tính khử và oxi hóa:



– Tan trong hỗn hợp HNO_3 và HF , dễ tan trong kiềm:



I. ĐƠN CHẤT

2. Silic

- **Trạng thái tự nhiên:**

cát (SiO_2)

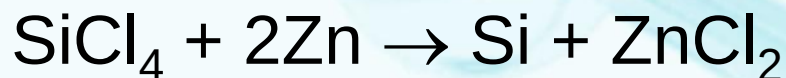
silicat (đá, đất sét ...)

- **Điều chế:**

PTN: $\text{SiO}_2 + 2\text{Mg} \rightarrow 2\text{MgO} + \text{Si}$

CN: $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow 2\text{CO} + \text{Si}$ (hồ quang điện – 1800°C)

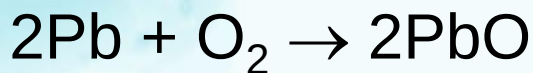
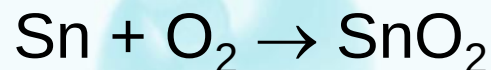
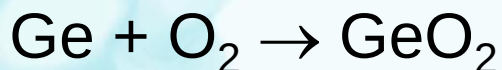
Si siêu tinh khiết:



I. ĐƠN CHẤT

3. Gecmani, thiếc, chì

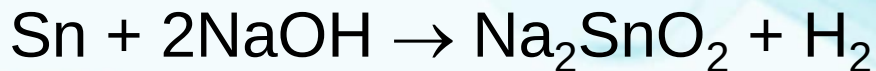
- Ở nhiệt độ thường, bền trong KK và nước. Ở nhiệt độ cao, hoạt động hơn



- Ge không tác dụng với kiềm, chỉ tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (vd HNO_3)



- Sn, Pb tác dụng với axit và kiềm như kim loại

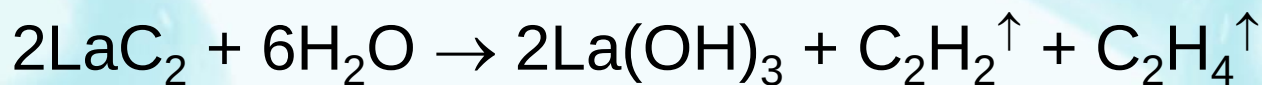


- Các oxit, hydroxit đều ít tan, có tính lưỡng tính.

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-4)

1. Hợp chất C (-4): Cacbua

- **Cacbua cộng hóa trị:** hydrocacbon, SiC, B₄C₃...
- **Cacbua ion:** chất tinh thể, khó nóng chảy, bị nước, axit phân hủy: **metanit** (Be₂C, Al₄C₃); **axetylenit** – cacbua KL nhóm I và II (Ag₂C₂, CaC₂...); **axetylen và hydro cacbon khác** (YC₂, LaC₂, Ce₂C₃ ...)



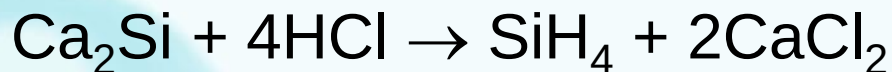
II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-4)

1. Hợp chất C (-4): Cacbua

- **Cacbua KL (Cacbua xâm nhập):** cacbua nguyên tố d: TiC , W_2C , Fe_3C , $\text{VC}_{0,58-1,0}$... $\rightarrow$ có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt, rất cứng, bền nhiệt, bền hóa, khó nóng chảy.

2. Hợp chất Si (-4): Silixua

- Các silixua có liên kết cộng hóa trị, ion, kim loại.
- Là những chất bán dẫn. Silixua của nguyên tố s, d nhóm I, II bị nước và axit thủy phân:



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

1. Hợp chất C (+2)

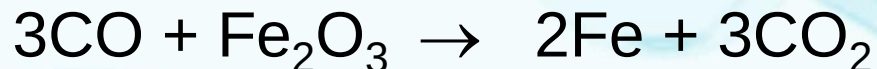
CO

- Có một số tính chất giống N₂:

- ♣ khí không màu, không mùi, khó hóa lỏng, ít tan trong nước, rất bền nhiệt
- ♣ kém hoạt động ở nhiệt độ thường
- ♣ ở nhiệt độ cao khả năng khử tăng lên



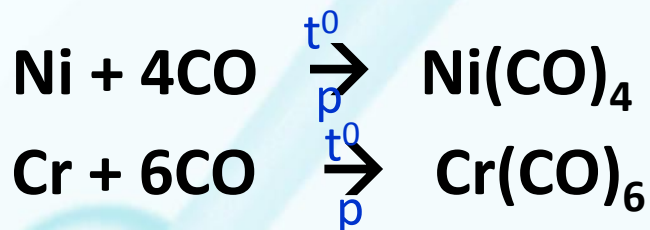
→ **CO được dùng làm nhiên liệu**



Photogen: rất độc

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

- CO có khả năng tạo phức cacbonyl với các kim loại d

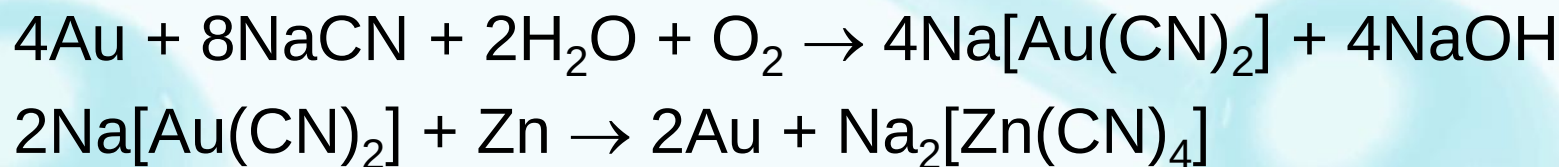


→ Dễ bị nhiệt phân giải phóng KL: tinh chế KL

HCN và CN^- : → Rất độc

- Tan vô hạn trong nước, rượu, ete
- Có tính khử mạnh và khả năng tạo phức

→ Dùng trong tổng hợp hữu cơ, khai thác vàng



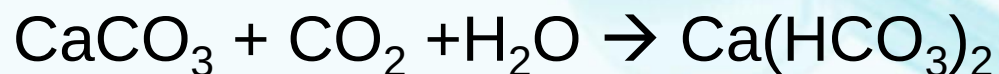
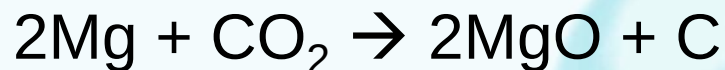
III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

2. Hợp chất C (+4)

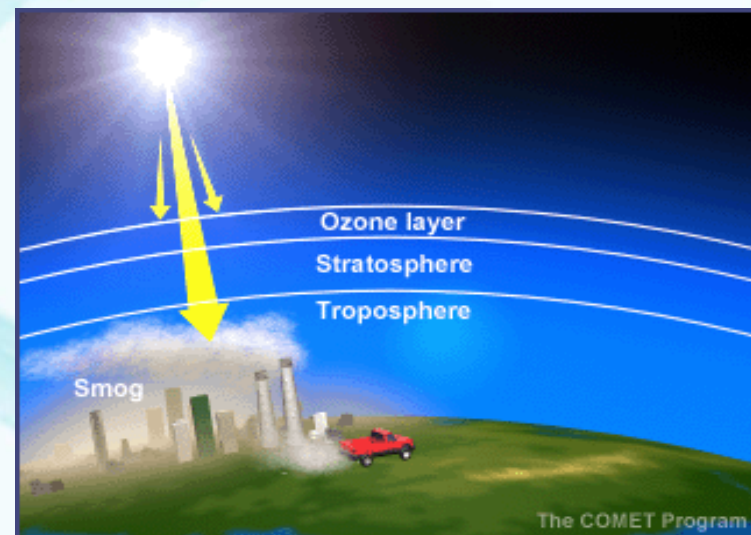
CO₂ :

- Khí không màu, có vị chua
- Dễ hóa lỏng, hóa rắn (đá khô)
- Không cháy và không duy trì sự cháy

→ Chứa cháy, trừ trường hợp cháy KL như Mg, Al, Zn



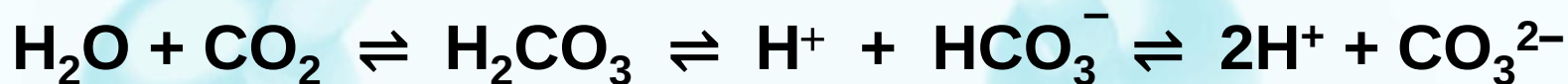
Hiệu ứng nhà kính:



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

H_2CO_3 và muối CO_3^{2-} :

- H_2CO_3 là axit 2 lần rất yếu:



$$K_1 = 4,5 \cdot 10^{-7} \quad K_2 = 5,6 \cdot 10^{-11}$$

- muối CO_3^{2-} của KL kiềm (trừ Li_2CO_3) và muối HCO_3^- của KL kiềm thổ đều tan và thủy phân cho dd kiềm.
- muối CO_3^{2-} đều bị nhiệt phân trừ cacbonat KL kiềm

Soda trong CN điều chế theo phương pháp Solvay

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)



(*axit oxalic và muối oxalat*)

→ Có tính khử mạnh

→ sử dụng làm chất gốc trong phân tích



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

3. Hợp chất Si (+4)

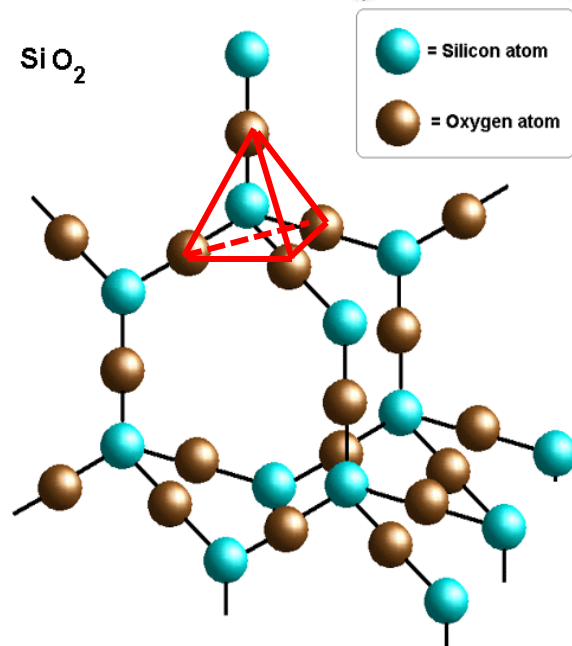
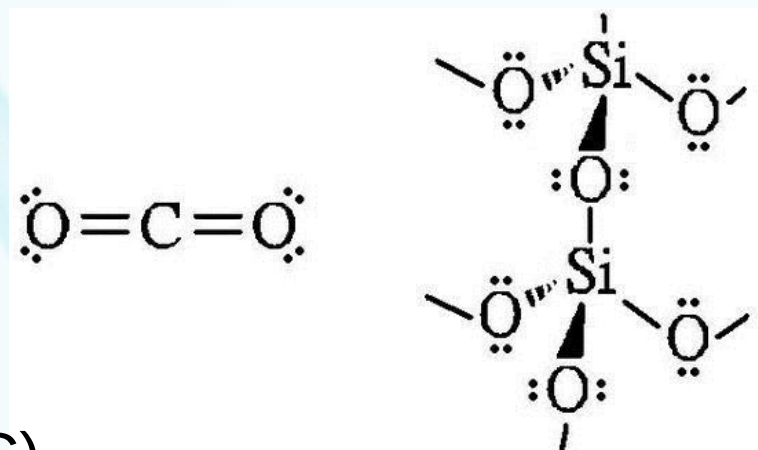
SiO₂ :

Có 3 dạng đa hình chính:

- thạch anh (lục phương, t_{nc} 1713°C)
- cristobalit (lập phương, $t_{bền} > 1470^\circ\text{C}$)
- tridimit (lục phương, $t_{bền}$ 870–1470°C)

Khác nhau về cách sắp xếp các SiO₄

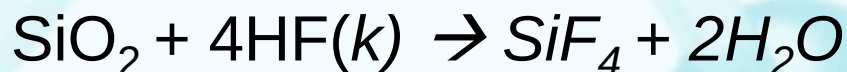
SiO₂ dễ chuyển sang trạng thái thủy tinh.



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

- Bền về mặt hóa học:

- ♣ phản ứng trực tiếp với F_2 , HF (khí và dung dịch)



- ♣ tan trong kiềm hay cacbonat kiềm nóng chảy



H_2SiO_3 :

- Các axit silixic có công thức chung $xSiO_2.yH_2O$.
- Là axit yếu, khi mất nước $\rightarrow$ silicagen (SiO_2 mịn)

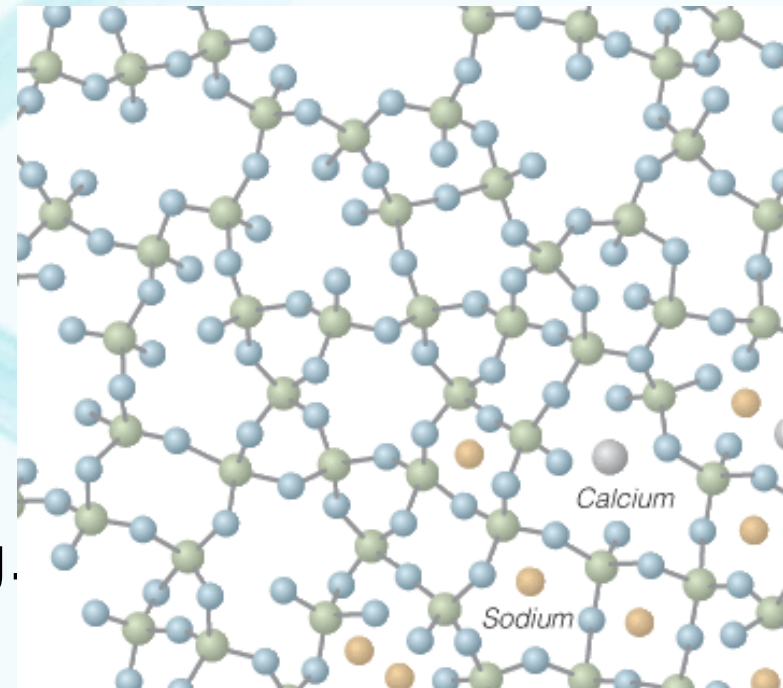
Chất hút ẩm

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

Muối silicat:

- Na_2SiO_3 : thủy tinh lỏng $\rightarrow$ ứng dụng nhiều trong thực tế
- Thủy tinh thường dùng là hỗn hợp của Na_2SiO_3 và CaSiO_3 có thành phần : $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$

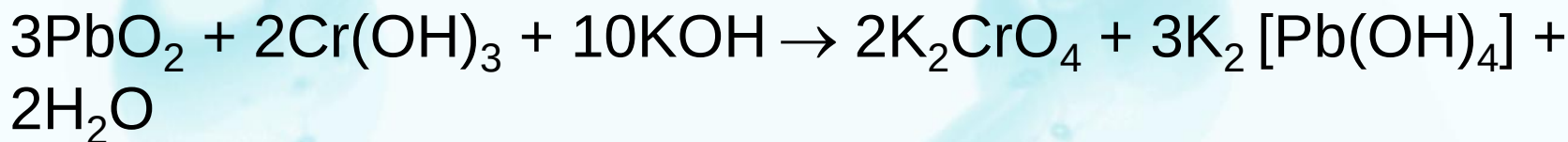
Ứng dụng quan trọng:
công nghiệp thủy tinh, gốm, xi măng.



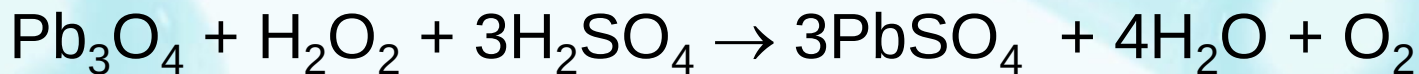
III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+4)

4. Hợp chất Ge, Sn, Pb (+4)

- Có tính lưỡng tính
- **Ge → Pb: Độ bền giảm dần, tính oxi hóa tăng dần**



- **Pb_3O_4 ($2\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2$) tác dụng với axit, chất oxi hóa mạnh, dùng làm sơn chống gỉ, matit chịu nhiệt.**



IV. VẬT LIỆU SILICAT

Silicat thiên nhiên

Thủy tinh

Đồ gốm

Xi măng

Silic cacbua

BÀI TẬP

Người ta lại lấy 0,75g muối $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ có độ tinh khiết là 97% cho phản ứng vừa đủ với 50mL dung dịch KMnO_4 đã được axit hóa bằng H_2SO_4 .

Tính nồng độ đương lượng của dung dịch KMnO_4 đã dùng.